BUKU PANDUAN AKADEMIK DAN PRAKTIKUM DOKUMEN SISTEM ERP

ERPNext V15/V16: Dari Konsep Dasar, Akselerasi Manufaktur, Hingga Kustomisasi Tingkat Lanjut

Pedoman Komprehensif Arsitektur Frappe, Onboarding Master Data, Manajemen Akuntansi & HPP Manufaktur, Scripting, REST API, serta Kumpulan Soal Praktikum Industri

TIM PENULIS:

1. Wahab Warih Timur Priyanto

2. Dr. Totok Dewayanto, S.E., M.Si., Akt.

FAKULTAS EKONOMIKA DAN BISNIS
UNIVERSITAS DIPONEGORO

2026

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas terbitnya buku panduan akademik dan praktikum berjudul 'ERPNext V15/V16: Dari Konsep Dasar, Akselerasi Manufaktur, Hingga Kustomisasi Tingkat Lanjut'. Buku ini disusun secara terstruktur untuk memberikan pemahaman holistik mengenai implementasi sistem Enterprise Resource Planning (ERP) open-source terkemuka di dunia, yaitu ERPNext dan Frappe Framework.

Perkembangan industri digital 4.0 dan tuntutan efisiensi operasional mendorong organisasi bisnis modern untuk mengadopsi sistem informasi terpadu. ERPNext hadir sebagai solusi enterprise berbiaya efisien namun memiliki fleksibilitas luar biasa melalui arsitektur berbasis meta-data DocType. Keunggulan ini memungkinkan otomatisasi alur kerja mulai dari transaksi keuangan, manajemen rantai pasok (supply chain), hingga akuntansi harga pokok produksi (HPP) manufaktur.

Buku ini dirancang khusus bagi akademisi, mahasiswa akuntansi/sistem informasi, konsultan implementator, serta praktisi industri. Pembahasan disajikan secara sistematis mulai dari fondasi teori, tata cara instalasi server, pengaturan master data, alur transaksi bisnis terpadu, hingga latihan praktikum mandiri yang siap dieksekusi pada lingkungan Antigravity IDE maupun server produksi ERPNext.

Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada tim penyusun, rekan-rekan akademisi Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro, serta komunitas Frappe atas dukungan dan kontribusi pengetahuan yang melandasi terbitnya karya ini. Semoga buku ini dapat menjadi pijakan kokoh dalam mencetak talenta digital Indonesia yang unggul dan siap bersaing di era transformasi industri.

Semarang, September 2026

Tim Penulis:
Wahab Warih Timur Priyanto
Dr. Totok Dewayanto, S.E., M.Si., Akt.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i

DAFTAR ISI ii

BAB 1: PENGENALAN ERPNEXT & EKOSISTEM FRAPPE FRAMEWORK 1

1.1 Filosofi Open Source Enterprise Resource Planning 1

1.2 Arsitektur Frappe Framework: Meta-data Driven Architecture 3

1.3 Anatomi Utama: DocType, Bench CLI, MariaDB, dan Redis 5

1.4 Perbandingan Frappe vs Framework Web Konvensional 8

BAB 2: PANDUAN INSTALASI & DEPLOYMENT ERPNEXT V15/V16 10

2.1 Metode Deployment Docker Compose 10

2.2 Metode Bench CLI untuk Lingkungan Pengembang 13

2.3 Konfigurasi Server Produksi (Nginx & Supervisor) 15

BAB 3: KONFIGURASI PERUSAHAAN & ONBOARDING MASTER DATA 18

3.1 Setup Wizard: Entitas Perusahaan, Mata Uang, dan Tahun Fiskal 18

3.2 Standar Chart of Accounts (COA) Manufaktur & Akuntansi Indonesia 20

3.3 Onboarding Master Item, Item Group, UOM, dan Aturan Valuasi 23

3.4 Hirarki Gudang (Warehouse), Customer, dan Supplier 26

BAB 4: SIKLUS TRANSAKSI OPERASIONAL TERPADU 29

4.1 Siklus Pembelian (Buying Cycle): Material Request hingga Payment Entry 29

4.2 Siklus Penjualan (Selling Cycle): Quotation hingga Delivery Note & Invoice 32

4.3 Rekonsiliasi Bank dan Pembukuan Otomatis 35

BAB 5: MODUL MANUFAKTUR & PERENCANAAN PRODUKSI (MRP) 38

5.1 Penyusunan Multi-Level Bill of Materials (BOM) 38

5.2 Konfigurasi Workstation dan Alokasi Biaya Overhead Operasi 41

5.3 Alur Pengelolaan Production Plan, Work Order, dan Job Card 44

5.4 Perhitungan Valuasi HPP dan Pencatatan Scrap/Waste 47

BAB 6: KUSTOMISASI & SCRIPTING TANPA MENGUBAH CORE 50

6.1 Form Builder, Custom Fields, dan Property Setter 50

6.2 Client Script (JavaScript): Events, Validation, dan Custom Buttons 53

6.3 Server Script (Python): DocType Event Triggers dan Custom API Method 56

BAB 7: INTEGRASI SISTEM & REST API FRAPPE 59

7.1 Arsitektur REST API v15/v16 dan Otentikasi Token 59

7.2 Operasi CRUD via HTTP Client 62

BAB 8: KUMPULAN SOAL PRAKTIKUM & STUDI KASUS MANUFAKTUR 65

8.1 Studi Kasus 1: Onboarding Master Data & Chart of Accounts 65

8.2 Studi Kasus 2: Transaksi Pembelian Bahan Baku & Pengakuan Hutang 67

8.3 Studi Kasus 3: Produksi Mesin Pompa Air Industri 5HP (WO & BOM) 70

8.4 Studi Kasus 4: Penjualan Produk Jadi & Pengakuan Laba Kotor 73

8.5 Studi Kasus 5: Scripting Kustom & Pengujian pada Antigravity IDE 76

BAB 9: LEMBAR KERJA SOLUSI & KUNCI JAWABAN LENGKAP 79

BAB 10: GLOSARIUM TERISTILAHAN & DAFTAR PUSTAKA 88

BAB 1: PENGENALAN ERPNEXT & EKOSISTEM FRAPPE FRAMEWORK

1.1 Filosofi Open Source Enterprise Resource Planning

Enterprise Resource Planning (ERP) merupakan arsitektur sistem informasi terintegrasi yang dirancang untuk mengelola, mengotomatisasi, dan mengoptimalkan seluruh proses bisnis inti perusahaan. Dalam lanskap industri modern, integrasi data antar-departemen—mulai dari akuntansi keuangan, pengadaan bahan baku, manajemen persediaan, perencanaan produksi manufaktur, hingga penjualan—menjadi syarat mutlak untuk mempertahankan keunggulan kompetitif.

Selama bertahun-tahun, perangkat lunak ERP skala enterprise identik dengan biaya lisensi yang sangat tinggi, ketergantungan penuh pada penyedia solusi (vendor lock-in), serta fleksibilitas kustomisasi yang sangat terbatas. ERPNext mematahkan hambatan tersebut dengan mengusung filosofi Free and Open Source Software (FOSS). Dikembangkan oleh Frappe Technologies sejak tahun 2008, ERPNext memberikan kebebasan penuh bagi entitas bisnis untuk menggunakan, menguji, memodifikasi, dan meng-host aplikasi secara mandiri tanpa dibebani biaya lisensi per pengguna.

Filosofi open source pada ERPNext tidak sekadar memangkas Total Cost of Ownership (TCO), melainkan membuka akses bagi Usaha Kecil dan Menengah (UKM) hingga korporasi manufaktur besar untuk mengadopsi teknologi tata kelola data kelas dunia. Transparansi kode sumber memastikan keamanan data, keberlanjutan sistem jangka panjang, serta kemudahan integrasi dengan aplikasi pihak ketiga.

1.2 Arsitektur Frappe Framework: Meta-data Driven Architecture

Di balik ketangguhan fungsional ERPNext terdapat Frappe Framework, sebuah framework web full-stack berbasis Python dan JavaScript yang mengadopsi arsitektur terobosan Meta-data Driven Architecture. Berbeda dengan framework web konvensional seperti Django, Express, atau Laravel di mana pengembang wajib menulis skema SQL, route, controller, dan template antarmuka secara manual, Frappe memodelkan setiap komponen aplikasi sebagai entitas meta-data objek bernama DocType.

DocType (Document Type) bertindak sebagai cetak biru (blueprint) tunggal yang mendefinisikan skema tabel database, aturan validasi bisnis, hak akses pengguna (Permission Engine), serta tampilan antarmuka pengguna (Form View, List View,

Kanban, Gantt Chart). Ketika DocType dibuat atau dimodifikasi melalui antarmuka Form Builder, Frappe Framework secara otomatis mengeksekusi DDL (Data Definition Language) pada MariaDB dan memperbarui struktur UI secara real-time tanpa perlu restart server.

> **INSIGHT ARSITEKTUR FRAPPE:**
> Keunggulan utama Meta-data Driven Architecture pada Frappe Framework terletak pada simplifikasi pengembangan. Seluruh konfigurasi formulir, relasi antar-tabel, dan aturan validasi disimpan sebagai berkas JSON terstruktur, sehingga memudahkan pelacakan versi (version control) berbasis Git.

1.3 Anatomi Utama: DocType, Bench CLI, MariaDB, dan Redis

Ekosistem operasional ERPNext terdiri dari empat komponen utama yang bekerja secara bersinergi:

Komponen Inti	Teknologi Dasar	Peran Fungsional dalam Ekosistem
DocType Engine	JSON Metadata + ORM Python	Mendefinisikan data model, struktur tabel SQL, form UI, serta event triggers secara otomatis.
Bench CLI	Python CLI Framework	Mengelola virtual environment, deployment site, aplikasi terpasang, serta migrasi database.
Database Layer	MariaDB 10.6+ / PostgreSQL	Menyimpan seluruh data transaksi, master data bisnis, serta struktur meta-data DocType.
Caching & Worker	Redis Cache & Redis Queue	Menangani manajemen sesi pengguna, caching meta-data, serta eksekusi background jobs (RQ workers).

1.4 Multi-Tenancy dan Struktur Direktori Bench

Frappe Bench mendukung arsitektur multi-tenancy secara native. Satu instance Bench dapat melayani puluhan situs (sites) terpisah yang masing-masing memiliki database MariaDB dan konfigurasi terisolasi. Struktur direktori Bench disusun secara sistematis:

• **apps/**: Berisi kode sumber aplikasi Frappe, ERPNext, HRMS, dan aplikasi kustom.

• **sites/**: Berisi direktori spesifik per site, file konfigurasi `site_config.json`, file upload media (`public/files`), dan cadangan database.

• **config/**: Berisi konfigurasi terkompilasi untuk Nginx, Supervisor, dan Redis.

• **env/**: Virtual environment Python 3.10+ yang menampung pustaka dependencies.

1.5 Perbandingan Frappe vs Framework Web Konvensional

Pengembangan aplikasi bisnis menggunakan Frappe Framework menawarkan efisiensi tinggi dibandingkan pembangunan aplikasi dari nol menggunakan framework web umum:

1. **Otomatisasi Skema Database**: Pada Django atau Laravel, setiap perubahan struktur kolom memerlukan pembuatan file migration khusus. Pada Frappe, penambahan field baru dilakukan via Form Builder dan langsung tersinkronisasi via perintah `bench migrate`.

2. **Role-Based Access Control (RBAC)**: Frappe menyediakan engine otorisasi bawaan berbasis GUI. Pengembang dapat membatasi hak akses membaca, membuat, mengedit, menghapus, atau menyetujui dokumen hingga tingkat field (Perm Level) tanpa menulis kode otorisasi manual.

3. **Bawaan REST API**: Setiap DocType di Frappe secara otomatis dipublikasikan sebagai endpoint REST API fungsional untuk operasi CRUD dasar.

BAB 2: PANDUAN INSTALASI & DEPLOYMENT ERPNEXT V15/V16

2.1 Metode Deployment Docker Compose (frappe_docker)

Metode deployment berbasis kontainer Docker merupakan standar industri modern yang menjamin isolasi lingkungan, portabilitas tinggi, serta kemudahan replikasi antar-server. Repositori resmi frappe_docker menyediakan konfigurasi Docker Compose siap pakai untuk lingkungan pengujian maupun produksi.

Tahapan eksekusi instalasi ERPNext menggunakan Docker Compose:

Langkah 1: Kloning repositori frappe_docker dari repositori resmi GitHub.

Langkah 2: Salin file konfigurasi lingkungan berbasis template standar (example.env ke .env).

Langkah 3: Jalankan stack kontainer Docker menggunakan konfigurasi pengembang bawaan (pwd.yml).

Langkah 4: Verifikasi status seluruh kontainer yang berjalan (Nginx, Gunicorn, Redis, MariaDB).

Setelah seluruh kontainer berstatus aktif, buka peramban web dan akses antarmuka ERPNext pada port 8080. Gunakan akun administratif awal untuk mengakses halaman dashboard utama.

2.2 Metode Bench CLI untuk Lingkungan Pengembang (Development)

Bagi tim pengembang yang berfokus pada pembuatan modul kustom (custom apps) atau modifikasi kode sumber, instalasi berbasis Bench CLI merupakan pilihan utama. Bench mengisolasi ketergantungan Python venv, Node packages, serta mendukung pengelolaan beberapa site sekaligus dalam satu server.

Urutan perintah CLI pengembangan berbasis Bench:

```
# 1. Inisialisasi Bench Environment baru berbasis versi 15
bench init --frappe-branch version-15 frappe-bench
cd frappe-bench

# 2. Buat Site Lokal Baru
bench new-site erpnext.local

# 3. Unduh Aplikasi ERPNext dari Repositori Resmi
```

```
bench get-app --branch version-15 erpnext

# 4. Pasang Aplikasi ERPNext ke dalam Site
bench --site erpnext.local install-app erpnext

# 5. Jalankan Server Development Lokal
bench start
```

2.3 Konfigurasi Server Produksi (Nginx & Supervisor)

Untuk mengoperasikan ERPNext pada server produksi berbasis Ubuntu Server LTS, Bench menyediakan perintah otomatis untuk mengonfigurasi Supervisor (process manager) dan Nginx (reverse proxy):

```
# 1. Setup Mode Produksi pada Server
bench setup production

# 2. Generasi Konfigurasi Nginx dan Reload Supervisor
bench setup nginx

# 3. Otomatisasi Sertifikat Keamanan SSL
bench setup certbot
```

2.4 Manajemen Cadangan Data (Backup & Restore)

Prosedur pemeliharaan data berkala pada server ERPNext dilakukan melalui perintah Bench CLI:

```
# 1. Eksekusi Backup Database dan File Lampiran
bench --site erpnext.local backup --with-files

# 2. Restorasi Database dari File SQL Cadangan
bench --site erpnext.local restore /path/to/database.sql.gz
```

> **REKOMENDASI SPESIFIKASI SERVER:**
> Pastikan server produksi memiliki alokasi memori RAM minimal 4GB dan memori SWAP minimal 2GB. Kompilasi asset frontend (JS/CSS) pada saat 'bench build' membutuhkan konsumsi CPU dan RAM yang cukup intensif.

BAB 3: KONFIGURASI PERUSAHAAN & ONBOARDING MASTER DATA

3.1 Setup Wizard: Entitas Perusahaan, Mata Uang, dan Tahun Fiskal

Saat pertama kali mengkoneksikan site ERPNext yang baru dibuat, sistem akan mengarahkan pengguna ke modul Setup Wizard. Pengaturan awal ini menentukan batas-batas akuntansi dan aturan bisnis global:

1. **Profil Negara & Bahasa**: Menentukan bahasa bawaan sistem (misal: *Indonesian*) dan aturan format tanggal/angka.

2. **Profil Perusahaan**: Mendaftarkan nama resmi entitas bisnis (misal: *PT Perusahaan Utama*), abreviasi nama (*PU*), dan Mata Uang Dasar (*IDR*).

3. **Tahun Keuangan (Fiscal Year)**: Menetapkan periode pembukuan akuntansi (misal: *1 Januari 2026 s/d 31 Desember 2026*).

4. **Bagan Akun Bawaan**: Memilih struktur COA bawaan negara atau menyiapkan impor COA kustom.

3.2 Standar Chart of Accounts (COA) Manufaktur & Akuntansi Indonesia

Bagan Akun (Chart of Accounts) pada ERPNext menggunakan struktur pohon hirarki (tree structure) yang terbagi menjadi 5 Root Types utama. Khusus industri manufaktur, akun persediaan dan beban HPP harus disusun secara rinci untuk memisahkan Bahan Baku, Barang Dalam Proses (WIP), Barang Jadi, dan Scrap.

Kode Akun	Nama Akun	Parent Account	Is Group	Root / Account Type
1000	Aset Utama	Root	1 (Ya)	Asset / -
1100	Aset Lancar	1000 - Aset Utama	1 (Ya)	Asset / -
1111	Kas Kecil Operasional	1110 - Kas & Bank	0 (Tidak)	Asset / Cash
1112	Bank Mandiri Utama	1110 - Kas & Bank	0 (Tidak)	Asset / Bank
1121	Piutang	1120 - Piutang	0 (Tidak)	Asset /

	Dagang Lokal	Usaha		Receivable
1131	Persediaan Bahan Baku (RM)	1130 - Persediaan	0 (Tidak)	Asset / Stock
1132	Persediaan Barang Dalam Proses (WIP)	1130 - Persediaan	0 (Tidak)	Asset / Stock
1133	Persediaan Barang Jadi (FG)	1130 - Persediaan	0 (Tidak)	Asset / Stock
1134	Persediaan Barang Sisa (Scrap)	1130 - Persediaan	0 (Tidak)	Asset / Stock
2111	Hutang Dagang Pemasok	2110 - Hutang Usaha	0 (Tidak)	Liability / Payable
2120	Penerimaan Barang Belum Ditagih	2100 - Kewajiban	0 (Tidak)	Liability / Stock Received
4110	Penjualan Produk Manufaktur	4000 - Pendapatan	0 (Tidak)	Income / Income Account
5110	Pemakaian Bahan Baku (RM Consumed)	5100 - HPP	0 (Tidak)	Expense / Cost of Goods Sold
5120	Biaya Tenaga Kerja Langsung	5100 - HPP	0 (Tidak)	Expense / Direct Expense
5130	Biaya Overhead Stasiun Kerja	5100 - HPP	0 (Tidak)	Expense / Direct Expense

3.3 Onboarding Master Item, Item Group, UOM, dan Aturan Valuasi

Item Master merupakan entitas sentral dalam pengolahan persediaan di ERPNext. Konfigurasi Item menentukan perlakuan transaksi persediaan dan pencatatan akuntansinya:

1. **Item Group**: Pengelompokan barang secara hirarkis (misal: *Raw Material*, *Sub Assembly*, *Finished Goods*, *Scrap*). Setiap Item Group dapat dipetakan ke Default Account dan Default Warehouse.

2. **Unit of Measure (UOM)**: Satuan ukur fisik barang (misal: *Nos*, *Kg*, *Meter*, *Set*, *Hour*). ERPNext menyediakan fitur UOM Conversion Factor untuk mengonversi satuan pembelian dengan satuan pemakaian produksi.

3. **Valuation Method**: Metode penilaian harga pokok persediaan. ERPNext mendukung dua metode standar yaitu FIFO (First-In, First-Out) dan Moving Average. Aturan valuasi mempengaruhi nilai persediaan pada Balance Sheet dan HPP pada Profit and Loss.

Tabel Master Item Studi Kasus Manufaktur Pompa Air

Kode Item	Nama Barang	Item Group	UOM	Valuasi
RM-001	Komponen Dinamo 5HP	Raw Material	Nos	FIFO
RM-002	Impeller Kuningan 8 Inci	Raw Material	Nos	FIFO
RM-003	Casing Besi Tuang (Cast Iron)	Raw Material	Nos	FIFO
RM-004	Poros Stainless Steel 316	Raw Material	Nos	FIFO
SA-001	Rangka & Rotor Assembly	Sub Assembly	Set	FIFO
FG-001	Mesin Pompa Air Industri 5HP	Finished Goods	Nos	FIFO

3.4 Hirarki Gudang (Warehouse), Customer, dan Supplier

Struktur gudang (Warehouse) di ERPNext dikelola dalam format hirarki pohon. Pada industri manufaktur, gudang dipisahkan berdasarkan peruntukan operasional:

- **Gudang Bahan Baku (Stores - PU)**: Tempat penerimaan dan penyimpanan material dari supplier.

- **Gudang WIP (Work In Progress - PU)**: Tempat penampungan material yang sedang dalam proses perakitan.

- **Gudang Barang Jadi (Finished Goods - PU)**: Tempat penyimpanan produk akhir yang siap dikirim.

- **Gudang Scrap (Scrap Warehouse - PU)**: Tempat penampungan barang sisa atau limbah hasil produksi.

3.5 Konfigurasi Pajak (Taxes and Charges) dan Syarat Pembayaran

Penanganan perpajakan transaksi bisnis diatur melalui Item Tax Template dan Sales/Purchase Taxes Template. Di Indonesia, PPN diatur pada tarif 11% dan dipetakan ke akun `2130 - Hutang Pajak PPN` (Pajak Keluaran) atau `1140 - PPN Masukan`.

BAB 4: SIKLUS TRANSAKSI OPERASIONAL TERPADU

4.1 Siklus Pembelian (Buying Cycle): Material Request hingga Payment Entry

Siklus pengadaan (Buying Cycle) mengintegrasikan perencanaan persediaan dengan pencatatan kewajiban hutang dagang secara otomatis:

1. **Material Request (MR)**: Permintaan pembelian bahan baku yang dipicu secara manual oleh bagian gudang atau secara otomatis oleh kalkulasi Reorder Level / MRP.

2. **Purchase Order (PO)**: Perjanjian pemesanan resmi kepada Supplier yang mencantumkan kuantitas, harga, PPN, dan syarat pembayaran.

3. **Purchase Receipt (PR)**: Penerimaan fisik bahan baku di Gudang Bahan Baku. Saat PR disubmit, ERPNext membentuk Jurnal Akuntansi Otomatis:

   • **Debit**: `1131 - Persediaan Bahan Baku (Raw Material)` (Penambahan Aset Persediaan)

   • **Kredit**: `2120 - Penerimaan Barang Belum Ditagih` (Akrual Kewajiban Sementara)

4. **Purchase Invoice (PI)**: Tagihan keuangan resmi dari Supplier. Saat PI disubmit, jurnal akrual diselesaikan:

   • **Debit**: `2120 - Penerimaan Barang Belum Ditagih` (Menghapus Akrual Sementara)

   • **Kredit**: `2111 - Hutang Dagang Pemasok` (Pengakuan Hutang Dagang Riil)

5. **Payment Entry (PE)**: Pembayaran tagihan ke Supplier via Bank. Mengurangi Hutang Dagang dan mengurangi Saldo Bank Mandiri Utama (`1112`).

4.2 Siklus Penjualan (Selling Cycle): Quotation hingga Delivery Note & Invoice

Siklus penjualan mencatat komitmen pesanan, pengeluaran barang jadi, dan pengakuan pendapatan:

1. **Quotation & Sales Order (SO)**: Penawaran harga dan pesanan resmi dari Customer. Sales Order mengunci alokasi stok produk di Gudang Barang Jadi.

2. **Delivery Note (DN)**: Pengiriman produk fisik dari Gudang Barang Jadi ke Customer. DN memicu pembentukan Jurnal HPP Otomatis:

   • **Debit**: `5110 - Pemakaian Bahan Baku / HPP` (Pengakuan Beban COGS)

• **Kredit**: `1133 - Persediaan Barang Jadi (Finished Goods)` (Pengurangan Aset Persediaan)

3. **Sales Invoice (SI)**: Penerbitan tagihan penjualan ke Customer. SI memicu pembentukan Jurnal Pendapatan:

• **Debit**: `1121 - Piutang Dagang Lokal` (Pengakuan Aset Piutang)

• **Kredit**: `4110 - Penjualan Produk Manufaktur` (Pengakuan Pendapatan Operasional)

4.3 Matrix Jurnal Akuntansi Transaksi Operasional

Tabel ringkasan pergerakan debit dan kredit jurnal otomatis ERPNext:

Transaksi Operasional	Akun Terdebit (+ / -)	Akun Terkredit (+ / -)
Penerimaan Barang (Purchase Receipt)	1131 - Persediaan Bahan Baku (+)	2120 - Penerimaan Belum Ditagih (+)
Faktur Pembelian (Purchase Invoice)	2120 - Penerimaan Belum Ditagih (-)	2111 - Hutang Dagang Pemasok (+)
Pengeluaran Barang (Delivery Note)	5110 - Pemakaian Bahan Baku/HPP (+)	1133 - Persediaan Barang Jadi (-)
Faktur Penjualan (Sales Invoice)	1121 - Piutang Dagang Lokal (+)	4110 - Penjualan Manufaktur (+)
Pembayaran Kas/Bank (Payment Entry)	2111 - Hutang Dagang Pemasok (-)	1112 - Bank Mandiri Utama (-)

4.4 Alur Subkontrak (Subcontracting / Maklon)

Apabila sebagian proses manufaktur dikerjakan oleh pihak ketiga (vendor maklon), ERPNext menyediakan fitur Subcontracting Workflow:

1. Dibuat Purchase Order bertipe Subcontracting yang mereferensikan Service Item dan BOM maklon.

2. Bahan baku dikirim ke Gudang Vendor Maklon via Stock Entry (Send to Subcontractor).

3. Penerimaan hasil maklon via Purchase Receipt mencatat akumulasi nilai bahan baku ditambah biaya jasa maklon (`5140`).

4.5 Rekonsiliasi Bank dan Pembukuan Otomatis

ERPNext menyediakan modul Bank Reconciliation Tool yang memungkinkan verifikasi otomatis antara pencatatan transaksi kas/bank internal dengan mutasi rekening koran fisik (Bank Statement). Fitur ini menjaga integritas saldo laporan keuangan secara kontinyu.

BAB 5: MODUL MANUFAKTUR & PERENCANAAN PRODUKSI (MRP)

5.1 Penyusunan Multi-Level Bill of Materials (BOM)

Bill of Materials (BOM) adalah resep manufaktur yang mendefinisikan komponen bahan baku, stasiun kerja, operasi pabrikasi, serta alokasi biaya pendukung untuk menghasilkan produk. ERPNext mendukung struktur Multi-Level BOM, di mana sebuah produk jadi (Finished Goods) dapat terdiri dari beberapa komponen rakitan setengah jadi (Sub Assembly) yang masing-masing memiliki BOM tersendiri.

Struktur BOM terikat erat dengan sistem valuasi HPP. Ketika harga bahan baku atau tarif stasiun kerja berubah, fitur 'Update Cost' pada BOM akan secara otomatis menghitung ulang proyeksi HPP produk.

Tabel Rincian BOM Mesin Pompa Air Industri 5HP (FG-001)

Kode Item	Nama Bahan / Komponen	Qty	UOM	Tipe Item
RM-001	Komponen Dinamo 5HP	1.0	Nos	Bahan Baku Utama
RM-002	Impeller Kuningan 8 Inci	1.0	Nos	Bahan Baku Utama
RM-003	Casing Besi Tuang (Cast Iron)	1.0	Nos	Bahan Baku Utama
RM-004	Poros Stainless Steel 316	1.0	Nos	Bahan Baku Utama
SCRAP-01	Gram Besi & Tatal Potongan	0.2	Kg	Scrap / Waste

5.2 Konfigurasi Workstation dan Alokasi Biaya Overhead Operasi

Stasiun Kerja (Workstation) merepresentasikan lokasi fisik atau mesin produksi di pabrik. Setiap Workstation dikonfigurasi dengan alokasi biaya per jam:

• **Electricity Cost per Hour**: Biaya konsumsi daya listrik mesin per jam operasi.

• **Consumable Cost per Hour**: Biaya perlengkapan penunjang produksi (pelumas, bahan pendingin).

• **Rent & Depreciation Cost per Hour**: Biaya sewa atau beban penyusutan mesin pabrik.

• **Labor Cost per Hour**: Upah tenaga kerja langsung operator stasiun kerja.

Tabel Alokasi Operasi Stasiun Kerja & Tarif Overhead

Nama Operasi	Stasiun Kerja	Waktu (Jam)	Tarif Total / Jam
Pemotongan Poros	Stasiun Bubut & Machining	0.5 Jam	Rp 150.000 / Jam
Penggulungan Dinamo	Stasiun Elektrikal & Bobit	1.0 Jam	Rp 200.000 / Jam
Perakitan Pompa	Stasiun Assembling Utama	1.5 Jam	Rp 100.000 / Jam
Pengujian & QC	Stasiun Hydrotank Testing	0.5 Jam	Rp 120.000 / Jam

5.3 Alur Pengelolaan Production Plan, Work Order, dan Job Card

Manajemen eksekusi pabrikasi di ERPNext dilakukan melalui tahapan terstruktur:

Dokumen Pabrikasi	Fungsi Utama Dokumen	Dampak Terhadap Persediaan & Jurnal
Production Plan (MRP)	Menghitung total kebutuhan bahan baku berdasarkan Sales Order.	Memicu pembuatan Material Request otomatis untuk kekurangan bahan baku.
Work Order (WO)	Perintah resmi memproduksi N unit barang jadi berbasis BOM.	Mengunci reservasi bahan baku di Gudang Bahan Baku.
Stock Entry (Transfer WIP)	Pemindahan fisik bahan baku dari Gudang Bahan Baku ke Gudang WIP.	Jurnal: Debit Persediaan WIP (1132) & Kredit Persediaan Bahan Baku (1131).
Stock Entry (Manufacture)	Penyelesaian barang jadi	Jurnal: Debit Persediaan

	dari Gudang WIP ke Gudang Barang Jadi.	FG (1133), Kredit WIP (1132) & Kredit Overhead (5130).

5.4 Perhitungan Valuasi HPP dan Pencatatan Scrap/Waste

Valuasi HPP per unit produk jadi dihitung menggunakan formula akuntansi manufaktur terpadu:

```
HPP Unit = (Biaya Bahan Baku + Biaya Overhead Stasiun Kerja + Jasa Maklon) / Total Kuantitas Hasil Produksi
```

Apabila dalam proses produksi dihasilkan barang sisa (scrap) yang memiliki nilai ekonomis, nilai scrap dimasukkan ke Gudang Scrap (1134) dan secara otomatis menguraikan beban total HPP barang utama.

BAB 6: KUSTOMISASI & SCRIPTING TANPA MENGUBAH CORE

6.1 Form Builder, Custom Fields, dan Property Setter

Frappe Framework menyediakan sarana kustomisasi tanpa mengubah kode inti aplikasi (No-Core Change). Melalui GUI Form Builder, pengembang dapat menambahkan Custom Field, mengatur tata letak formulir, serta mengubah atribut field (Read Only, Mandatory, Hidden) via Property Setter.

6.2 Client Script (JavaScript): Events, Validation, dan Custom Buttons

Client Script dieksekusi di peramban web pengguna. Digunakan untuk validasi formulir real-time dan penambahan tombol aksi kustom:

```
// Client Script pada DocType: Work Order
frappe.ui.form.on('Work Order', {
    validate(frm) {
        if (frm.doc.qty > 500) {
            frappe.msgprint(__('Peringatan: Kuantitas produksi melebihi
batas 500 unit!'));
            frappe.validated = false;
        }
    },
    refresh(frm) {
        frm.add_custom_button(__('Cek Stok Bahan'), function() {
            frappe.msgprint(__('Pemeriksaan saldo persediaan gudang
dilaksanakan.'));
        }, __('Aksi Manufaktur'));
    }
});
```

6.3 Server Script (Python): DocType Event Triggers dan Custom API Method

Server Script dieksekusi secara aman di sisi server Python saat event dokumen dipicu (before_save, on_submit):

```
# Server Script - DocType Event: Before Save pada 'Issue'
if not doc.description:
    frappe.throw('Deskripsi masalah wajib diisi sebelum dokumen disimpan!')
```

```
if doc.priority == 'High':
    doc.status = 'Open'
```

6.4 Print Format Builder dan Jinja Templating

Untuk mencetak dokumen resmi perusahaan seperti Surat Jalan (Delivery Note) atau Faktur Penjualan (Sales Invoice), Frappe menyediakan Print Format Builder berbasis HTML, CSS, dan Jinja Templating:

```
<!-- Template Jinja Print Format -->
<div class="print-heading">
    <h2>FAKTUR PENJUALAN</h2>
    <p>No Invoice: {{ doc.name }}</p>
    <p>Tanggal: {{ doc.get_formatted('posting_date') }}</p>
</div>
<table class="table table-bordered">
    <thead>
        <tr><th>Item</th><th>Qty</th><th>Harga</th><th>Total</th></tr>
    </thead>
    <tbody>
        {% for item in doc.items %}
        <tr>
            <td>{{ item.item_name }}</td>
            <td>{{ item.qty }} {{ item.uom }}</td>
            <td>{{ doc.get_formatted('rate', item) }}</td>
            <td>{{ doc.get_formatted('amount', item) }}</td>
        </tr>
        {% endfor %}
    </tbody>
</table>
```

BAB 7: INTEGRASI SISTEM & REST API FRAPPE

7.1 Arsitektur REST API v15/v16 dan Otentikasi Token

Frappe Framework mempublikasikan REST API komprehensif berbasis format JSON. Akses API diamankan menggunakan Token Authentication:

```
Authorization: token API_KEY:API_SECRET
```

7.2 Operasi CRUD via HTTP Client

Tabel metode REST API Frappe v15/v16:

Metode CRUD	HTTP Endpoint	Fungsi & Operasi Data
GET List	GET /api/v2/document/Item	Mengambil daftar dokumen dengan parameter filter & fields.
GET Detail	GET /api/v2/document/Item/RM-001	Mengambil rincian data spesifik satu dokumen.
POST Create	POST /api/v2/document/Item	Membuat dokumen baru dengan menyertakan payload JSON.
PUT Update	PUT /api/v2/document/Item/RM-001	Memperbarui field dokumen yang sudah tersimpan.

7.3 Skrip Integrasi Python REST API Client

Contoh skrip Python untuk berinteraksi dengan REST API ERPNext dari aplikasi eksternal:

```
import requests

URL = 'https://erpnext.local/api/v2/document/Item'
HEADERS = {
    'Authorization': 'token 123456789:abcdefghi',
    'Content-Type': 'application/json'
}
```

```
# Membaca daftar item dari ERPNext
response = requests.get(URL, headers=HEADERS, params={'limit_page_length':
10})
if response.status_code == 200:
    items = response.json().get('data', [])
    for item in items:
        print(f"Item Code: {item.get('name')}")
```

BAB 8: KUMPULAN SOAL PRAKTIKUM & STUDI KASUS MANUFAKTUR

Bab ini menyajikan paket soal praktikum terpadu berbasis studi kasus nyata industri manufaktur perakitan Mesin Pompa Air Industri 5HP (FG-001). Seluruh soal dirancang untuk diselesaikan secara langsung pada instance ERPNext maupun lingkungan pengujian Antigravity IDE.

8.1 Studi Kasus 1: Onboarding Master Data & Chart of Accounts

PT Perusahaan Utama (PU) baru saja mengimplementasikan ERPNext V15/V16. Sebagai Analis Sistem ERP, Anda diminta melakukan konfigurasi awal master data berikut:

1. Impor Chart of Accounts manufaktur menggunakan file master COA (`09_Master_Chart_of_Accounts_Manufaktur.csv`).

2. Buat hirarki Gudang: Gudang Bahan Baku - PU, Gudang WIP - PU, Gudang Barang Jadi - PU, dan Gudang Scrap - PU.

3. Daftarkan item barang berikut: RM-001 (Komponen Dinamo 5HP, Valuasi FIFO), SA-001 (Rangka Pompa Rakitan), dan FG-001 (Mesin Pompa Air Industri 5HP).

8.2 Studi Kasus 2: Transaksi Pembelian Bahan Baku & Pengakuan Hutang

Pada tanggal 2 Januari 2026, perusahaan membeli 10 unit RM-001 (Komponen Dinamo 5HP) dari PT Pemasok Utama seharga Rp 1.000.000 / unit (belum termasuk PPN 11%) secara kredit dengan syarat pembayaran 30 hari (Net 30).

Tugas Praktikum:

1. Buat dokumen Purchase Order (PO) dan proses penerimaan barang fisik via Purchase Receipt (PR) di Gudang Bahan Baku.

2. Terbitkan Purchase Invoice (PI) dan tentukan posisi Debit/Kredit jurnal akuntansi otomatis yang terbentuk!

8.3 Studi Kasus 3: Produksi Mesin Pompa Air Industri 5HP (WO & BOM)

Bagian Perencanaan Produksi menerbitkan Work Order (WO-2026-001) untuk memproduksi 5 unit FG-001 berdasarkan BOM terdaftar. Dalam prosesnya, dibutuhkan

5 unit RM-001 dari Gudang Bahan Baku dan alokasi biaya overhead stasiun kerja sebesar Rp 500.000.

Tugas Praktikum:

1. Eksekusi transaksi Stock Entry (Material Transfer to WIP) dari Gudang Bahan Baku ke Gudang WIP.

2. Eksekusi transaksi Stock Entry (Manufacture) untuk mencatat penyelesaian 5 unit FG-001 ke Gudang Barang Jadi.

3. Hitung total nilai HPP Produksi dan HPP per unit FG-001!

8.4 Studi Kasus 4: Penjualan Produk Jadi & Pengakuan Laba Kotor

Pada tanggal 10 Januari 2026, perusahaan menjual 2 unit FG-001 kepada PT Pelanggan Sejahtera dengan harga jual Rp 2.000.000 / unit secara kredit.

Tugas Praktikum:

1. Buat dokumen Delivery Note (DN) dari Gudang Barang Jadi dan Sales Invoice (SI).

2. Hitung Laba Kotor (Gross Profit) dari transaksi penjualan tersebut dan susun Laporan Laba Rugi parsialnya!

8.5 Studi Kasus 5: Transaksi Subkontrak (Maklon) dan Jasa Pemotongan

Perusahaan mengirimkan 2 unit Casing Besi Tuang (RM-003) ke Vendor Maklon PT Cipta Presisi untuk proses perataan permukaan dengan biaya jasa maklon Rp 150.000 / unit.

Tugas Praktikum:

1. Susun Purchase Order bertipe Subcontracting di ERPNext.

2. Catat pemindahan bahan ke Gudang Subkontraktor dan proses Purchase Receipt hasil pemrosesannya!

8.6 Studi Kasus 6: Scripting Kustom & Pengujian pada Antigravity IDE

Tulis script verifikasi logika akuntansi Python (tes_transaksi_manufaktur.py) pada Antigravity IDE untuk memverifikasi kesetimbangan saldo jurnal akuntansi pada Soal 1 s/d 5.

BAB 9: LEMBAR KERJA SOLUSI & KUNCI JAWABAN LENGKAP

9.1 Jawaban Studi Kasus 1: Onboarding Master Data

Hasil konfigurasi master data terverifikasi sukses apabila seluruh akun persediaan (1131, 1132, 1133, 1134) telah terhubung dengan tepat pada masing-masing dokumen Warehouse di ERPNext.

9.2 Jawaban Studi Kasus 2: Jurnal Pembelian Bahan Baku

1. **Saat Submit Purchase Receipt (PR)**:
   • **Debit**: `1131 - Persediaan Bahan Baku` : Rp 10.000.000
   • **Kredit**: `2120 - Penerimaan Barang Belum Ditagih` : Rp 10.000.000
2. **Saat Submit Purchase Invoice (PI)**:
   • **Debit**: `2120 - Penerimaan Barang Belum Ditagih` : Rp 10.000.000
   • **Kredit**: `2111 - Hutang Dagang Pemasok` : Rp 10.000.000

9.3 Jawaban Studi Kasus 3: Perhitungan HPP & Jurnal Produksi

1. **Material Transfer to WIP (Stock Entry)**:
   • **Debit**: `1132 - Persediaan Barang Dalam Proses (WIP)` : Rp 5.000.000
   • **Kredit**: `1131 - Persediaan Bahan Baku` : Rp 5.000.000
2. **Penyelesaian Produksi (Manufacture Stock Entry)**:
   • **Debit**: `1133 - Persediaan Barang Jadi (FG)` : Rp 5.500.000
   • **Kredit**: `1132 - Persediaan Barang Dalam Proses (WIP)` : Rp 5.000.000
   • **Kredit**: `5130 - Biaya Overhead Stasiun Kerja` : Rp 500.000
3. **Kalkulasi HPP Unit FG-001**:

```
HPP Total = Rp 5.000.000 (Bahan Baku) + Rp 500.000 (Overhead) = Rp 5.500.000
HPP per Unit = Rp 5.500.000 / 5 Unit = Rp 1.100.000 / Unit
```

9.4 Jawaban Studi Kasus 4: Jurnal Penjualan & Laba Kotor

1. **Pengakuan HPP / Delivery Note**:

• **Debit**: `5110 - Pemakaian Bahan Baku / HPP` : Rp 2.200.000 (2 Unit x Rp 1.100.000)

• **Kredit**: `1133 - Persediaan Barang Jadi (FG)` : Rp 2.200.000

2. **Pengakuan Penjualan / Sales Invoice**:

• **Debit**: `1121 - Piutang Dagang Lokal` : Rp 4.000.000 (2 Unit x Rp 2.000.000)

• **Kredit**: `4110 - Penjualan Produk Manufaktur` : Rp 4.000.000

3. **Analisis Laba Kotor**:

```
Pendapatan Penjualan = Rp 4.000.000
Harga Pokok Penjualan (HPP) = (Rp 2.200.000)
-------------------------------------------------
Laba Kotor (Gross Profit) = Rp 1.800.000 (Gross Profit Margin = 45.0%)
```

9.5 Jawaban Studi Kasus 5: Jurnal Transaksi Subkontrak (Maklon)

Saat Purchase Receipt hasil maklon disubmit:

• **Debit**: `1131 - Persediaan Bahan Baku (Processed)` : Rp 2.300.000

• **Kredit**: `1131 - Persediaan Bahan Baku (Raw Material)` : Rp 2.000.000

• **Kredit**: `2120 - Penerimaan Belum Ditagih (Jasa Maklon)` : Rp 300.000

9.6 Skrip Verifikasi Python untuk Antigravity IDE

Berikut adalah skrip lengkap Python yang dapat dieksekusi di terminal Antigravity IDE untuk menguji kebenaran perhitungan di atas:

```python
def verifikasi_manufaktur():
    rm_cost = 1000000
    qty_produced = 5
    rm_used = 5
    overhead = 500000

    wip_val = rm_used * rm_cost
    fg_val = wip_val + overhead
    hpp_unit = fg_val / qty_produced

    qty_sold = 2
    price_unit = 2000000
    revenue = qty_sold * price_unit
    cogs = qty_sold * hpp_unit
    gross_profit = revenue - cogs
    margin = (gross_profit / revenue) * 100
```

```
    print(f'HPP Total FG: Rp {fg_val:,.0f}')
    print(f'HPP per Unit: Rp {hpp_unit:,.0f}')
    print(f'Pendapatan: Rp {revenue:,.0f}')
    print(f'Laba Kotor: Rp {gross_profit:,.0f} ({margin:.1f}%)')

if __name__ == '__main__':
    verifikasi_manufaktur()
```

BAB 10: PENELUSURAN KESALAHAN (TROUBLESHOOTING) & PEMELIHARAAN SISTEM

10.1 Troubleshooting Migrasi Database dan Asset Build

Saat terjadi kendala saat eksekusi 'bench migrate' atau 'bench build', ikuti langkah diagnosa berikut:

1. **Pesan Kesalahan 'Table Already Exists'**: Jalankan perintah `bench --site erpnext.local migrate --skip-failing` atau periksa konsistensi skema MariaDB.

2. **Kompilasi Asset Frontend Gagal**: Hapus direktori cache kompilasi `assets/` lalu jalankan `bench build --force`.

10.2 Manajemen Background Jobs dan Redis Worker

Gunakan perintah Bench CLI untuk memantau status antrean pekerjaan di latar belakang (background workers):

```
# Memeriksa status worker Redis Queue
bench doctor

# Membersihkan antrean pekerjaan yang macet
bench purge-jobs
```

BAB 11: GLOSARIUM TERISTILAHAN & DAFTAR PUSTAKA

11.1 Glosarium Teristilahan ERPNext

• **Bench**: Alat baris perintah (CLI) untuk mengelola lingkungan, situs, dan aplikasi Frappe/ERPNext.

• **Bill of Materials (BOM)**: Daftar komprehensif bahan baku, komponen, dan operasi yang diperlukan untuk memproduksi suatu produk.

• **DocType**: Abstraksi meta-data utama di Frappe Framework yang mendefinisikan skema tabel database, form UI, dan aturan bisnis.

• **Gunicorn**: WSGI HTTP Server berbasis Python yang menangani permintaan backend aplikasi Frappe.

• **Job Card**: Dokumen kerja yang diberikan kepada operator stasiun kerja untuk mencatat waktu mulai dan selesai operasi produksi.

• **Moving Average**: Metode penilaian persediaan yang menghitung rerata tertimbang biaya barang setiap kali terjadi penerimaan baru.

• **Production Plan**: Dokumen perencanaan produksi yang memicu pembuatan Work Order dan Material Request berdasarkan kebutuhan Sales Order.

• **Work Order**: Perintah resmi manufaktur untuk memulai produksi barang jadi sejumlah kuantitas tertentu.

11.2 Daftar Pustaka & Referensi Resmi

1. Frappe Technologies. (2026). *Frappe Framework Documentation*. Terbitan Resmi Frappe School.

2. Frappe Technologies. (2026). *ERPNext User Manual & Technical Reference*. GitHub Repository.

3. Priyanto, W. W. T., & Dewayanto, T. (2026). *Desain Sistem Informasi Akuntansi Manufaktur Berbasis Open Source ERP*. Jurnal Sistem Informasi dan Akuntansi Indonesia.

4. Nagaria, Hussain. (2026). *Build With Hussain: Full-Stack Web Development with Frappe Framework*. Frappe Learning Series.